

Trabalho Final de Python

Você deve criar um programa que manipule arquivo binário. Seu programa deve tratar o seguinte contexto.

Você necessita de uma agenda para controlar seus contatos e ter um fácil acesso a tempo e hora das informações sobre seus amigos e contatos. Para tal, deve existir um registro com os seguintes dados:

- Cod. Numérico Único para cada (Número Sequencial a ser gerado, a partir do 1º cadastrado)
- Nome
- Apelido
- Sexo (M/F)
- Endereço
- Tel Residencial
- Tel Comercial
- Tel Celular
- Data de Aniversário
- Email
- Data do 1º encontro (Onde conheceu o contato)
- Local onde conheci (Ensino Básico, Ensino Médio, Faculdade, Locais de Trabalho – “EB”, “EM”, “FA”, “LT”)
- Tipo de Relação (Amigo, Parente, Comercial, Trabalho – “A”, “P”, “C” e “T”)
- Observações Básica. (Breve relato sobre a pessoa).

Caso haja a necessidade de colocar outros campos que sejam de interesse e por sua vez facilitem o desenvolvimento do programa, não há limite para isso.

Seu programa deverá ter uma Função MENU, que chamará as outras funções citadas abaixo:

1 – Inserir

2 – Consultar

2.1 - Pesquisar **Por Código**

2.2 - Pesquisar **Por Nome** (voltar com os dados pertinentes ao pesquisado, todos)

2.3 - Pesquisar **Por mês de aniversário** (retornar com o nome, o nº telefone celular e data de aniversário de todos que fazem aniversário naquele mês)

2.4 - Pesquisar **Por tipo de Relação** (retornar de acordo com a entrada “A”, “P”, “C” e “T”.

2.5 - Pesquisa **Por mês** de aniversário e **tipo de Relação**.

3 – Alterar quaisquer um dos campos, a menos é claro, o Nome e o Cod. Numérico Único.)

O operador do sistema não deve ter que digitar os dados que não serão alterados, quando optar por uma alteração.

4 – Exclusão apagará todos os registros das pessoas, cujo operador deseja eliminar da agenda). Fazer uma **exclusão lógica**. E somente na saída do programa, efetuar a **exclusão física**.

5 – Listar (Mostrar na tela todos os dados, de todos os usuários, de forma que na tela mostre de 3 em 3 registros)

- 6 – Listar todas as pessoas que fazer aniversário em um determinado mês que será passado pelo usuário do programa.
- 7 - Listar os Nomes com seus emails
- 0 – Finalizar (para Terminar o programa). O seu programa deverá fazer um backup onde o nome do arquivo de backup deverá ter a seguinte denominação. “**bkp+ano+mês+dia+hora+min**”. Por exemplo: **bkp250521110.bkp**. E deverá conter inclusive os registros que forem apagado logicamente.

Observações Gerais que devem compor o programa.

- As informações devem ficar armazenadas e atualizadas a cada vez que o operador utilizar o sistema;
- Toda vez que o programa for carregado deverá mostrar na tela o nome das pessoas que fazem aniversário naquele dia. Antes de aparecer o “MENU”;
- O Tamanho dos campos do arquivo são de exclusiva opção dos desenvolvedores;
- Se houver necessidade de trabalhar com outros arquivos, não há problema algum.

O trabalho deverá ser entregue na aula seguinte 2ª prova. Quando será o dia de prova de quem fará 2ª chamada.

O programa poderá ser feito em interface caracter ou em modo gráfico, ficando a critério da dupla. Lembre-se que em modo caracter o programa vale 2.0 pontos a serem somados à 2ª prova que vale 8.0 pontos. E em modo gráfico o programa vale 3.0 pontos, porém a 2ª prova continua valendo 8.0 pontos.